ITALO MIJAIL RAMOS DIAZ

Lima, Perú · italomijail@gmail.com · LinkedIn · Portafolio · GitHub · +51 940 770 077

Educación

- **Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)** — Lima, Perú
  Estudiante de Ingeniería Informática (9.º ciclo en curso — Disponibilidad 30h/sem Convenio PUCP) — *Mar 2022 – Dic 2026 (Est.)*
  - **Tesis (Proyecto de Fin de Carrera 1)**: "Arquitectura y Procesamiento de Datos Transaccionales Offline con Sincronización Segura". Modelado de datos transaccionales, consistencia eventual y diseño de algoritmo de reconciliación de duplicados mediante claves de idempotencia y validación de *checksums*, eliminando inconsistencias post-reconexión.
  - **Formación en Datos, IA y Sistemas (Cursos Clave)**: Bases de Datos (Modelado E-R, normalización 3FN, transacciones ACID, indexación B-Tree, optimización con *EXPLAIN ANALYZE*), Estadística y Probabilidades, Machine Learning, Deep Learning (línea IA-PUCP), Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Software.

Experiencia y Proyectos Institucionales

- **Red de Emprendimiento EQUIPU (PUCP) — Proyecto "Mi Derecho"** — Lima, Perú
  Equipo Técnico, Modelado de Datos y Backend (Incubación) — *Ene 2026 – Actualidad*
  - **Modelado y Arquitectura de Datos**: Diseño y estructuración del esquema relacional en PostgreSQL para almacenar consultas ciudadanas y metadatos de interacciones procesadas con modelos de lenguaje natural (LLMs).
  - **Backend y Validación de Datos**: Desarrollo de servicios en Python (FastAPI) para ingesta, limpieza y validación de datos no estructurados, asegurando anonimización y consistencia de información sensible.
  - **Gestión Ágil y Métricas**: Colaboración en sprints bajo marco Scrum, monitoreando tiempos de respuesta y calidad de respuestas generadas ante mentores de la incubadora.
- **Rama Estudiantil IEEE PUCP — Área de Investigación** — Lima, Perú
  Miembro Estudiantil de Investigación — *Ene 2026 – Actualidad*
  - **Investigación Aplicada y Benchmarking**: Revisión sistemática del estado del arte y análisis de literatura científica (papers IEEE) en modelos de Machine Learning, optimización de pipelines de datos y arquitecturas distribuidas.
- **Proyectos Integradores de Cursos de Ingeniería (PUCP)** — Lima, Perú
  Desarrollador de Datos e Infraestructura (Equipos de 5–6 personas) — *Mar 2024 – Actualidad*
  - **Modelado y Gestión de Datos**: Construcción de soluciones analíticas y transaccionales completas, gestionando repositorios en Git (ramas, Pull Requests), modelado relacional en PostgreSQL y contenedores Docker para reproducibilidad.
- **Programa Cultural Work & Travel USA** — Estados Unidos
  Lifeguard Certificado (Experiencia Laboral Internacional) — *Temporada de Verano*
  - **Comunicación en Inglés y Resolución de Problemas**: Desempeño laboral 100% en inglés en entorno multicultural de alta exigencia, aplicando protocolos de prevención, atención al cliente y toma de decisiones bajo presión.

Proyectos Técnicos y Analíticos (GitHub)

- **Pipeline ETL y Dashboard Analítico de Transacciones (GitHub)**: Pipeline automatizado en Python (Pandas) para ingesta, limpieza y transformación de más de 120,000 registros transaccionales; modelado dimensional (esquema estrella) en PostgreSQL y dashboard interactivo en Power BI con más de 12 medidas DAX (KPIs de retención, volumen y cohortes).
- **Optimización de Consultas SQL Analíticas y Auditoría de Datos (GitHub)**: Consultas analíticas avanzadas en PostgreSQL empleando Window Functions (*ROW_NUMBER*, *DENSE_RANK*, *LAG/LEAD*) y CTEs recursivas; optimización de planes de ejecución mediante indexación B-Tree en llaves foráneas, reduciendo tiempos de consulta de 4.2 s a menos de 450 ms (-89 %).
- **Análisis Exploratorio (EDA) y Modelo Predictivo de Comportamiento (GitHub)**: Análisis exploratorio de datos multidimensionales en Jupyter Notebooks con Pandas, Seaborn y Scikit-learn; entrenamiento de modelos supervisados (Random Forest, Regresión Logística) alcanzando 87 % de ROC-AUC en la predicción y mitigación de abandono de usuarios (*churn*).
- **Analizador Inteligente de Logs y Eventos con IA y Python (GitHub)**: Servicio en Python (FastAPI) que ingesta registros de servidores (*/var/log/auth.log*), aplicando clustering y análisis estadístico para identificar patrones anómalos de acceso y ataques de fuerza bruta, empaquetado en Docker.

Habilidades Técnicas y Certificaciones

- **Lenguajes y Consultas**: SQL Avanzado (PostgreSQL, MySQL: Window Functions, CTEs, Subconsultas, Triggers, DDL/DML, Índices B-Tree), Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn), Bash, DAX, Power Query (M), Java, C.
- **Business Intelligence & Visualización**: Microsoft Power BI (Modelado dimensional estrella/copo de nieve, medidas DAX avanzadas, diseño de dashboards ejecutivos), Looker Studio, Microsoft Excel Avanzado (Power Pivot, Tablas Dinámicas, XLOOKUP, modelado).
- **Bases de Datos, Cloud y Big Data**: PostgreSQL, MySQL, SQLite, conceptos de Data Warehousing, nociones de Cloud Storage y consultas serverless (AWS S3, Athena), Docker (entornos analíticos reproducibles).
- **Herramientas y Metodologías**: Git/GitHub, Jupyter Notebooks, Google Colab, DBeaver, REST APIs (FastAPI), Scrum / Metodologías Ágiles, Linux (Ubuntu/Debian, terminal).
- **Certificaciones e Idiomas**: **Preparación activa para Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate (PL-300)** y **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)**, Scrum Fundamentals Certified (SFC); **Inglés (Intermedio-Avanzado B2 — Experiencia laboral en EE. UU.)**, Español (Nativo).